ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1. Номер варианта лабораторной работы выбирается в соответствии с порядковым номером студента в журнале группы.
2. Работа предъявляется на экране компьютера и в виде отчета. Отчет выполняется на компьютере и распечатывается на листах бумаги формата А4. Каждая работа должна быть защищена.
3. Требования к оформлению Отчета: шрифт – Times New Roman, размер - 14; интервал между строк – полуторный; абзац 1 см.

   Отчёта должен иметь следующие пункты:

   1. Титульный лист.
   2. Цель работы.
   3. Формулировка задания.
   4. Код программы.
   5. Контрольный пример.
   6. Выводы по работе.

4. Перед каждой лабораторной работой студент должен самостоятельно проработать теоретический материал, относящийся к теме работы.

Лабораторная работа №8

Линейный поиск. Сортировка выбором.

Цель: Изучить алгоритм сортировки выбором и рассмотреть линейный поиск. Научиться применять алгоритм при обработке данных в массиве.

Задание: Написать программы согласно варианту и оформить в соответствии с требованиями.

2. Ход выполнения

Рассмотрите примеры решения задач:

Задача 1. В одномерном целочисленном массиве, найдите порядковые номера чисел совпадающих с числом, которое введет пользователь.

Наиболее простой из способов поиска данных - линейный поиск. За счет того, что поиск проводится путем полного последовательного перебора элементов массива и сравнения его значений с заданным ключом, скорость работы алгоритма достаточно низкая.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
using namespace std;
int main()
{
     setlocale(0,"rus");
     srand((unsigned)time(NULL));
     const int size=10;
     int arr[size], key;
     bool  element=false;
   for(int i=0;i<size;i++)
   {
        arr[i]=rand()%100;
           cout<<arr[i]<<"\t";
   }
     cout<<"\nВведите ключ поиска:  ";
     cin>>key;
     cout<<"Индекс элемента равный ключу поиска: ";
     for(int i=0;i<size;i++)
     {
       if(arr[i] == key)
        {
             cout<<i<<",\t";
```

```
                element=true;
            }
        }
        if(!element)
        {
             cout<<"Элемент не найден!";
        }
        system("pause");
        return 0;
}
```

Задача 2. Отсортируйте одномерный массив в порядке возрастания:

Словесный алгоритм сортировки выбором:

1. В последовательности из *n* элементов выбирается наименьший (наибольший) элемент;
2. Меняется местом с первым;
3. Далее процесс повторяется с оставшимися **n-1** элементами, затем с оставшимися **n-2** элементами и т. д., до тех пор, пока не останется один наибольший (наименьший) элемент.

Для реализации этого алгоритма необходимо использовать два вложенных цикла с параметром **for**. Внешний цикл (по **i**) предназначен для последовательного фиксирования элементов массива, внутренний (по **j**) – осуществляет поиск минимального (максимального) и его позиции в неотсортированной части массива. После выхода из внутреннего цикла следует перестановка элементов. Последний элемент во внешнем цикле не рассматривается: он сам встанет на свое место.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
using namespace std;
int main(){
srand((unsigned)time(NULL));
      const int size=10;
      int arr[size],g_i, g_x;
      // до сортировки
      for(int i=0;i<size;i++)
```

```
	{
		arr[i]=rand()%100;
		cout<<arr[i]<<"\t";
	}
	cout<<"\n\n";
	for(int i=0;i<size;i++)
	{	// i - номер текущего шага
		g_i=i;
		g_x=arr[i];

		for(int j=i+1;j<size;j++)  // цикл выбора наименьшего
элемента
		{
			if(arr[j]<g_x){
				g_i=j;
				g_x=arr[j];		// g_i - индекс
наименьшего элемента
			}
		}
		arr[g_i]=arr[i];
		arr[i]=g_x;	// меняем местами наименьший с a[i]
	}
	// после сортировки
	for(int i=0;i<size;i++){
		cout<<arr[i]<<"\t";
	}
	cout<<"\n\n";
	system("pause");
	return 0;
}
```

Задача 3. Характеристикой строки целочисленной матрицы MxM назовем сумму ее положительных четных элементов. Переставляя строки заданной матрицы, располагать их в соответствии с ростом характеристик.

Наберите код программы в окне редактора VS2012 и запустите:

```
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{
setlocale(0,"rus");
int row,col;
cout<<"Введите размерность массива MxM: \n";
cin>>row>>col;
cout<<"Введите целочисленные элементы: \n";
int **arr=new int *[row];
for(int i=0;i<row;i++)
{
```

```
		arr[i]=new int[col];
	}
	for(int i=0;i<row;i++)
	{
		for(int j=0;j<col;j++)
		{
			cin>>arr[i][j];
		}
	}
	long *sum=new long[row];
	for(int i=0;i<row;i++)
		{
			sum[i]=0;
			for(int j=0;j<col;j++)
			{
				if((arr[i][j]>0) && ((arr[i][j]%2)==0))
				{
					sum[i]+=arr[i][j];
				}
			}
			cout<<endl;
		}
	cout<<"\n\tМассив\t| суммы положительных четных элементов в
строках:"<<endl;
	for(int i=0;i<row;i++)
	{
		for(int j=0;j<col;j++)
		{
			cout<<setw(4)<<arr[i][j]<<" ";
		}
		cout<<" | "<<sum[i];
		cout<<endl;
	}
	for(int i=0;i<row-1;i++)
	{
		int min=i;
		for(int j=i+1;j<row;j++)
		{
			if(sum[j]<sum[min])
			{
				min=j;
			}
		}
		long buf_sum=sum[i];
		sum[i]=sum[min];
		sum[min]=buf_sum;
		for(int j=0;j<col;j++)
		{
			int buf_a=arr[i][j];
			arr[i][j]=arr[min][j];
			arr[min][j]=buf_a;
```

```
            }

      }
      cout<<endl;
      cout<<"\n\tОтсортированный Массив, в порядке возрастания
сумм:"<<endl;
      for(int i=0;i<row;i++)
      {
            for(int j=0;j<col;j++)
            {
                  cout<<setw(4)<<arr[i][j]<<" ";
            }
            cout<<" | "<<sum[i];
            cout<<endl;
      }
      system("pause");
      return 0;
      }
```

3. Задания для самостоятельного решения:

Вариант 1

Задача 1. Упорядочить по возрастанию отдельно элементы, стоящие на четных местах, и элементы, стоящие на нечетных местах.

Задача 2. Дана матрица размера $M \times N$ и целое число K ($1 \le K \le M$). Вывести элементы K-й строки данной матрицы по убыванию.

Вариант 2

Задача 1. Упорядочить по возрастанию модулей элементы массива, расположенные между двумя наименьшими положительными числами.

Задача 2. Дана матрица размера $M \times N$ и целое число K ($1 \le K \le N$). Вывести элементы K-го столбца данной матрицы по убыванию.

Вариант 3

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала в порядке убывания располагались все элементы, целая часть которых не превышает 1, а потом — все остальные в порядке возрастания.

Задача 2. Дана матрица размера $M \times N$. Вывести ее элементы в порядке убывания, расположенные в строках с четными номерами (2, 4, …).

Вариант 4

Задача 1. Заменить все отрицательные элементы массива их квадратами и упорядочить элементы массива по возрастанию.

Задача 2. Дана матрица размера $M \times N$. Вывести ее элементы в порядке возрастания, расположенные в столбцах с нечетными номерами (1, 3, …).

Вариант 5

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все отрицательные элементы в порядке убывания, а потом — все положительные в порядке возрастания (элементы, равные 0, считать положительными).

Задача 2. Дана матрица размера $M \times N$. Вывести ее элементы в следующем порядке: первая, вторая строки - по убыванию, третья, четвертая строки - по возрастанию и т. д.

Вариант 6

Задача 1. Упорядочить элементы массива по возрастанию модулей элементов.

Задача 2. Дана матрица размера $M \times N$. Вывести ее элементы в следующем порядке: первый, второй столбцы – по возрастанию, третий, четвертый столбцы –по убыванию и т. д.

Вариант 7

Задача 1. Упорядочить в порядке возрастания элементы, расположенные между четвёртым и девятым отрицательным числами массива.

Задача 2. Дан двумерный массив. Разместить его столбцы так, чтобы при их просмотре слева направо:

а) произведение значений в каждом столбце образовали невозрастающую последовательность;

б) произведения значений в каждом столбце образовали неубывающую последовательность.

Вариант 8

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, целая часть которых лежит в интервале $[a, b]$, а потом — все остальные.

Задача 2. Дана целочисленная квадратная матрица. Упорядочить по убыванию элементы во 2-й строке, остальные - по возрастанию.

Вариант 9

Задача 1. Сжать массив, удалив из него все элементы, величина которых находится в интервале $[a, b]$ и отсортировать в порядке возрастания. Освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями.

Задача 2. Дана целочисленная квадратная матрица. Упорядочить по убыванию элементы в тех столбцах, которые содержат элементы кратные 3.

Вариант 10

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы в первой его половине располагались элементы, стоявшие в четных позициях, а во второй половине — элементы, стоявшие в нечетных позициях.

Задача 2. В матрице Y(5×5) определите кратный 5 элемент. Упорядочить столбец по убыванию, если он пересекается с найденным элементом.

Вариант 11

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы элементы, равные нулю, располагались после всех остальных.

Задача 2. Дан двумерный массив. Разместить его строки так, чтобы при их просмотре сверху вниз:

а) суммы значений в каждой строке образовали неубывающую последовательность;

б) суммы значений в каждой строке образовали невозрастающую последовательность.

Вариант 12

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, модуль которых не превышает 1, а потом — все остальные.

Задача 2. Дан двумерный массив. Разместить его столбцы так, чтобы при их просмотре слева направо:

а) суммы значений в каждом столбце образовали невозрастающую последовательность;

б) суммы значений в каждом столбце образовали неубывающую последовательность.

Вариант 13

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы в первой его половине располагались элементы, стоявшие в нечетных позициях, а во второй половине — элементы, стоявшие в четных позициях.

Задача 2. Дан двумерный массив. Разместить его строки так, чтобы при их просмотре сверху вниз:

а) максимальные значения в каждой строке образовали неубывающую последовательность;

б) минимальные значения в каждой строке образовали невозрастающую последовательность.

Вариант 14

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, равные нулю, а потом — все остальные.

Задача 2. Дан двумерный массив. Разместить его столбцы так, чтобы при их просмотре слева направо:

а) максимальные значения в каждом столбце образовали невозрастающую последовательность;

б) минимальные значения в каждом столбце образовали неубывающую последовательность.

Вариант 15

Задача 1. Сжать массив, удалив из него все элементы, модуль которых находится в интервале [a, b]. Освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями.

Задача 2. В матрице F(5×5) все положительные элементы, лежащие выше главной диагонали, упорядочить по возрастанию в строках.

Вариант 16

Задача 1. Сжать массив, удалив из него все элементы, модуль которых не превышает 1. Освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями.

Задача 2. В матрице Y(4×4) определите максимальный элемент. Упорядочить строку по возрастанию, если пересекается с максимальным элементом.

Вариант 17

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все положительные элементы, а потом — все отрицательные (элементы, равные 0, считать положительными).

Задача 2. В матрице Y(5×5) определите минимальный элемент. Упорядочить столбец по убыванию, если он пересекается с минимальным элементом.

Вариант 18

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, кратные двум, а потом — все остальные.

Задача 2. Дана целочисленная квадратная матрица. Упорядочить по возрастанию элементы в 5-го столбца, остальные - по убыванию.

Вариант 19

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы в первой его половине располагались элемент кратные 1, а во второй половине остальные.

Задача 2. Дана целочисленная квадратная матрица. Упорядочить по возрастанию элементы в тех столбцах, которые не содержат отрицательных элементов.

Вариант 20

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы в нечетных позициях стояли отрицательные элементы, а четных позициях положительные.

Задача 2. Дана целочисленная квадратная матрица. Упорядочить по убыванию элементы в тех строках, которые не содержат ни одного нулевого элемента.

Вариант 21

Задача 1. Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, больше 5 , а потом — все остальные.

Задача 2. Дана целочисленная квадратная матрица. Упорядочить по убыванию элементы в тех столбцах, которые содержат хотя бы один отрицательный элемент.

Вариант 22

Задача 1. Сжать массив, удалив из него все элементы, модуль которых не превышает 2. Освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями.

Задача 2. Дана целочисленная квадратная матрица. Упорядочить по возрастанию элементы в тех строках, которые содержат только отрицательные элементы.

Вариант 23

Задача 1. Сжать массив, удалив из него все элементы, кратные 2. Освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями.

Задача 2. Дана целочисленная квадратная матрица. Упорядочить по убыванию элементы в тех строках, которые содержат только положительные элементы.

Вариант 24

Задача 1. Упорядочить в порядке убывания модулей элементы, расположенные между пятым положительным и первым отрицательным значениями массива.

Задача 2. Дана целочисленная квадратная матрица. Упорядочить по возрастанию элементы в тех строках, которые содержат только кратные двум элементы.

Вариант 25

Задача 1. Упорядочить по возрастанию модулей элементы, расположенные между двумя наименьшими значениями массива.

Задача 2. Дана целочисленная квадратная матрица. Упорядочить по возрастанию элементы в 5-й строке, остальные - по убыванию.

Контрольные вопросы

1. Суть сортировки выбором?
2. Суть работы линейного поиска в массивах?
3. Виды сортировок массива?
4. Эффективность сортировки выбором?
5. Эффективность работы линейного поиска?